

Contents

1	Transformação de Lorentz	2
1.1	Linearidade	2
1.2	Visão Geométrica	4
1.3	Um Pouco de Álgebra Linear	5
2	Grupo de Lorentz	6
2.1	Espaços de Riemann	6

1 Transformação de Lorentz

1.1 Linearidade

Partindo da equação de ondas $\psi_{xx} = \psi_{tt}$, onde $\psi = \psi(x, y)$ é uma das auto funções da equação de onda. Vamos supor existir uma transformação de coordenadas $x' = x'(x, t)$ e $t' = t'(x, t)$ de forma que a **Equação de Onda** permaneça invariante, ou seja $\psi(x, t) \rightarrow \varphi(x', t')$. Sendo a transformação de coordenadas uma transformação linear do tipo:

$$\begin{aligned}x' &= ax + bt \\t' &= cx + dt\end{aligned}$$

Em forma matricial temos que:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Leftrightarrow X' = AX$$

Vamos fazer a suposição de que $\det A = ab - cd \neq 0$, o que permite que a matriz de transformação (A) possua inversa. Utilizando a regra da cadeia, iremos encontrar uma relação entre as derivadas parciais $\partial/\partial x$, $\partial/\partial t$, $\partial/\partial x'$ e $\partial/\partial t'$ e também para suas segundas derivadas:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2}{\partial x^2} &= \left(a \frac{\partial}{\partial x'} + c \frac{\partial}{\partial t'} \right) \left(a \frac{\partial}{\partial x'} + c \frac{\partial}{\partial t'} \right) \\&= a^2 \frac{\partial^2}{\partial x'^2} + 2ac \frac{\partial^2}{\partial x' \partial t'} + c^2 \frac{\partial^2}{\partial t'^2}\end{aligned}$$

Da mesma forma procedemos para encontrar uma relação para $\partial^2/\partial t^2$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2}{\partial t^2} &= \left(b \frac{\partial}{\partial t'} + d \frac{\partial}{\partial x'} \right) \left(b \frac{\partial}{\partial t'} + d \frac{\partial}{\partial x'} \right) \\&= b^2 \frac{\partial^2}{\partial t'^2} + 2bd \frac{\partial^2}{\partial x' \partial t'} + d^2 \frac{\partial^2}{\partial x'^2}\end{aligned}$$

Podemos reescrever a equação de onda da seguinte maneira:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) \psi(x, y) = 0 \Leftrightarrow \square \psi(x, y) = 0$$

Onde $\square = \partial^2/\partial t^2 - \partial^2/\partial x^2$ é o **Operador de D'Alembert**, o que estamos propondo é utilizar a transformação de coordenadas de forma que a equação de auto-valores seja invariante, ou seja queremos transformar $\square \rightarrow \square'$ de forma que produzam os mesmos tipos de soluções. Utilizando as relações encontradas:

$$\square = (d^2 - c^2) \frac{\partial^2}{\partial t'^2} - (a^2 - b^2) \frac{\partial^2}{\partial x'^2} + 2(bd - ac) \frac{\partial^2}{\partial x' \partial t'}$$

O ‘novo’ **Operador de D'Alembert** deve ser $\square' = \partial^2/\partial t'^2 - \partial^2/\partial x'^2$ de forma que se tenha $\square\psi(x, t) = \square'\varphi(x', t') = 0$, logo é necessário que:

$$\begin{aligned} bd - ac &= 0 \Rightarrow b/a = c/d \equiv \beta \\ d^2 - c^2 &= 1 \Rightarrow d = \pm 1/\sqrt{1 - \beta^2} \\ a^2 - b^2 &= 1 \Rightarrow a = \pm 1/\sqrt{1 - \beta^2} \end{aligned}$$

Das equações acima, temos que $d = a = \pm(1 - \beta^2)^{-1/2}$, dessa maneira temos que a transformação de coordenadas $(x', t') \rightarrow (x, t)$ tem a forma:

$$\begin{aligned} x' &= (x + \beta t)/\sqrt{1 - \beta^2} \\ t' &= (\beta x + t)/\sqrt{1 - \beta^2} \end{aligned}$$

Em forma matricial temos que:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{1 - \beta^2} & \beta/\sqrt{1 - \beta^2} \\ \beta/\sqrt{1 - \beta^2} & 1/\sqrt{1 - \beta^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

A transformação inversa é dada por:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{1 - \beta^2} & -\beta/\sqrt{1 - \beta^2} \\ -\beta/\sqrt{1 - \beta^2} & 1/\sqrt{1 - \beta^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

É comum encontrarmos em textos de física o fator $\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$, conhecido pelo nome de “fator de Lorentz”. Dessa maneira tem-se que:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta \\ -\gamma\beta & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

Em forma de sistemas lineares de transformação, tem-se que:

$$\begin{aligned} x &= \gamma(x' - \beta t') \\ t &= \gamma(\beta x' - t') \end{aligned}$$

1.2 Visão Geométrica

Na seção anterior demonstramos que o Operador de D'Alembert nas novas coordenadas:

$$\square = (d^2 - c^2) \frac{\partial^2}{\partial t'^2} - (a^2 - b^2) \frac{\partial^2}{\partial x'^2} + 2(bd - ac) \frac{\partial^2}{\partial x' \partial t'}$$

O 'novo' **Operador de D'Alembert** deve ser $\square' = \partial^2 / \partial t'^2 - \partial^2 / \partial x'^2$ de forma que se tenha $\square\psi(x, t) = \square'\varphi(x', t') = 0$, logo é necessário que:

$$bd - ac = 0 \quad d^2 - c^2 = 1 \quad a^2 - b^2 = 1$$

Segundo a relação $\cosh^2 \theta - \sinh^2 \theta = 1$ podemos definir que:

$$d^2 - c^2 = 1 \Rightarrow d = \cosh \theta, \quad c = \sinh \theta$$

Da mesma maneira podemos ainda definir que:

$$a^2 - b^2 = 1 \Rightarrow a = \cosh \phi, \quad b = \sinh \phi$$

Da relação $bd - ac = 0$ pode-se concluir que:

$$\frac{b}{a} = \frac{c}{d} \Rightarrow \tanh \phi = \tanh \theta \Leftrightarrow \phi = \theta$$

Dessa maneira a transformação linear (Transformação de Lorentz) nada mais é do que uma rotação no plano:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh \theta & \sinh \theta \\ \sinh \theta & \cosh \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

1.3 Um Pouco de Álgebra Linear

Faça a seguinte brincadeira. Na equação de onda, o operador diferencial (fazendo $c = 1$) é do seguinte tipo

$$D = \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\partial^2}{\partial t^2}$$

Vamos criar um polinômio a partir desse operador, use as substituições:

$$\frac{\partial}{\partial x} \rightarrow ix \qquad \frac{\partial}{\partial t} \rightarrow it$$

Ficamos com:

$$p(x, t) = t^2 - x^2$$

Tenho certeza de que você já percebeu. Isso mesmo! É a métrica de Minkowski! O Eintein, ao exigir que a equação de onda fosse preservada (invariante), indiretamente, estava calculando o grupo de Lorentz! Voltando para o polinômio $p(x, t)$, temos que as curvas de nível para $p(x, y) > 0$ são hipérboles, então o que você deduziu no final, podemos chamar de rotação hiperbólica.

2 Grupo de Lorentz

2.1 Espaços de Riemann